

O'tgan yillar savollari — mavzular bo'yicha

Sakkizta variantning har bir savoli o'qib chiqilib mavzuga ajratildi. Quyida: qaysi mavzu qancha savol bergani, har bir mavzu ichida nima so'ralgani, va har bir variantning savolma-savol xaritasi.

239 savol o'qib chiqilgan

8 ta variant

8 mavzu

42 kichik mavzu

Umumiy manzara

MAVZU	9	10	11	JAMI	ULUSH	
Algebra va ayniyatlar	26	25	16	67	28.0%	
Sonlar nazariyasi	24	20	12	56	23.4%	
Geometriya	18	15	11	44	18.4%	
Kombinatorika va ehtimollik	7	10	6	23	9.6%	
Ketma-ketliklar	7	6	3	16	6.7%	
Funksiyalar	3	8	3	14	5.9%	
Trigonometriya	1	4	5	10	4.2%	
Matn masalalari	3	2	4	9	3.8%	
Jami savol	89	90	60	239		

9-sinf 2025/26-B variantining 4-sahifasi qo'lda yo'q, shuning uchun 30-savol sanalmagan. 11-sinf uchun B varianti umuman yo'q.

Eng ko‘p takrorlangan o‘n ikki kichik mavzu

Dars rejasini shu ro‘yxatdan boshlash mumkin: bu o‘n ikki kichik mavzu uchala sinfda ham qayta-qayta chiqadi.

	KICHIK MAVZU	MAVZU	SAVOL	SINF	BO‘YICHA
1	To‘rtburchak va trapetsiya	Geometriya	14	9:6	• 10:4 • 11:4
2	Ayniy almashtirishlar va ildizlar	Algebra va ayniyatlar	11	9:6	• 10:2 • 11:3
3	Bo‘linish va qoldiqlar	Sonlar nazariyasi	11	9:5	• 10:5 • 11:1
4	Sistemalar va simmetrik ifodalar	Algebra va ayniyatlar	10	9:4	• 10:5 • 11:1
5	Tengsizliklar	Algebra va ayniyatlar	9	9:2	• 10:3 • 11:4
6	Raqlamlar bilan ishlash	Sonlar nazariyasi	9	9:5	• 10:1 • 11:3
7	Uchburchak: burchaklar, bissektrisa, mediana	Geometriya	9	9:6	• 10:2 • 11:1
8	Sanash: joylashtirish va taqsimlash	Kombinatorika va ehtimollik	9	9:2	• 10:5 • 11:2
9	Kvadrat tenglama va Viyet	Algebra va ayniyatlar	8	9:4	• 10:3 • 11:1
10	Aylana	Geometriya	8	9:2	• 10:3 • 11:3
11	Bo‘luvchilar soni	Sonlar nazariyasi	7	9:2	• 10:4 • 11:1
12	Yuz va o‘xshashlik	Geometriya	7	9:2	• 10:4 • 11:1

Sanoq bitta qoida bilan olingan: savol qaysi ko‘nikma bilan yechilsa, o‘sha mavzuga kiritilgan. Shuning uchun, masalan, “nechta to‘rt xonali sonda ...” savoli kombinatorikada, bo‘luvchilar sonini sanash esa sonlar nazariyasida turadi.

Algebra va ayniyatlar

67 savol

Eng katta blok va ayni paytda boshqa hamma mavzuning tili: koʻpaytuvchilarga ajratish, Viyet va nisbatlar geometriyada ham, sonlar nazariyasida ham qayta-qayta ishlatiladi.

Ayniy almashtirishlar va ildizlar

11

Har bir variantning 1-savoli deyarli har doim shu yerdan. Ichma-ich ildiz, kub ildiz va $a^2 - b^2$ ni koʻrish — bepul ball.

- 9·2024 №1
- 9·2024 №4
- 9·2024 №8
- 9·2024 №25
- 9·26A №10
- 9·26B №29
- 10·2024 №1
- 10·26B №7
- 11·2024 №1
- 11·2024 №21
- 11·2024 №22

Sistemalar va simmetrik ifodalar

10

$x + y + z, xy + yz + zx, xyz$ orqali ishlash. Koʻpincha nomaʼlumlarni alohida topish shart emas — faqat simmetrik yigʻindilar kerak.

- 9·2024 №6
- 9·2024 №21
- 9·2024 №27
- 9·26B №20
- 10·2024 №13
- 10·2024 №24
- 10·2024 №28
- 10·26B №2
- 10·26B №26
- 11·2024 №13

Tengsizliklar

9

Ratsional va irratsional tengsizliklar, “nechta butun yechim bor” turi. Aniqlanish sohasini yozish — yarim yechim.

- 9·2024 №7
- 9·2024 №18
- 10·2024 №4
- 10·2024 №11
- 10·26A №9
- 11·2024 №3
- 11·2024 №18
- 11·26A №5
- 11·26A №13

Kvadrat tenglama va Viyet

8

Ildizlarni topmasdan $x_1 + x_2$ va x_1x_2 orqali ishlash. $x_1^4 + x_2^4$ kabi ifodalar har yili chiqadi.

- 9·2024 №2
- 9·2024 №14
- 9·26A №13
- 9·26B №10
- 10·2024 №2
- 10·2024 №15
- 10·26A №7
- 11·26A №17

Teleskop va binom

6

Uzun koʻpaytma yoki yigʻindi qisqaradi. Birinchi va oxirgi ikki hadni yozib koʻrish — nima qisqarishini darhol koʻrsatadi.

- 9·26B №1
- 10·26A №21
- 10·26A №29
- 10·26B №1
- 10·26B №19
- 11·26A №26

Modul

5

$|x + 6| = |x + 10|$ dan tortib $(x - 1)|x| = |x| + 1$ gacha. Modulni ochish oʻrniga geometrik maʼnosini (masofa) ishlatish tezroq.

- 9·2024 №5
- 9·26A №6
- 9·26B №13
- 10·2024 №20
- 11·2024 №11

Nisbat va proporsiya

5

$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k$ turidagi zanjir. Bitta k kiritib, hamma harfni k orqali yozish — standart harakat.

- 9·26A №7
- 9·26A №15
- 9·26A №20
- 9·26B №17
- 11·26A №1

Eng katta va eng kichik qiymat

5

AM–GM, toʻliq kvadrat ajratish yoki almashtirish. Javob koʻpincha tenglik holatidan chiqadi.

- 9·26B №22
- 10·2024 №21
- 10·26B №15
- 10·26B №22
- 11·26A №22

Parametr

4

Uchala sinfda ham deyarli har variantda bitta parametrli savol bor, odatda “yagona yechim” shartida. Maxraj nolga teng bo‘lgan holni tekshirishni unutmang.

9·2024 №29 10·2024 №26 10·26A №22 11·2024 №28

Daraja va logarifm

4

Asosan 10 va 11-sinfda. Logarifmik tengsizlikda asos 1 dan katta yoki kichikligini ajratish — eng ko‘p xato shu yerda.

10·26A №4 10·26A №5 11·2024 №6 11·2024 №10

Sonlar nazariyasi

56 savol

Ikkinchi eng katta blok va eng “o‘rgatiladigan” blok: to‘rt-besh harakat savollarning deyarli hammasini yopadi.

Bo‘linish va qoldiqlar

11

Bo‘linish alomatleri, qoldiq bo‘yicha holatlarni ko‘rib chiqish, chiziqli birikma. To‘liq ma’lumotnoma: *dars/* papkasida.

9·2024 №9 9·26A №2 9·26A №8 9·26A №23 9·26B №19 10·2024 №17 10·2024 №19 10·2024 №27 10·26A №16 10·26B №28 11·26A №15

Raqamlar bilan ishlash

9

Sonni 10 ning darajalari orqali yozib chiqish — bu turdagi hamma savolning kaliti: $\overline{abab} = 101(10a + b)$.

9·2024 №11 9·2024 №24 9·26A №5 9·26A №28 9·26B №15 10·2024 №29 11·2024 №9 11·2024 №26 11·2024 №30

Bo‘luvchilar soni

7

$\tau(n) = (\alpha_1 + 1) \cdots (\alpha_k + 1)$. Kvadrat yoki kub bo‘luvchilarni sanash ham shu formuladan chiqadi.

9·26A №24 9·26B №23 10·26A №6 10·26A №8 10·26A №11 10·26B №10 11·26A №3

Tub sonlar

6

“Tub bo‘lishi uchun ...” turidagi savol. 2 va 3 ni alohida qarash va $3k, 3k \pm 1$ bo‘yicha ajratish deyarli har doim yetadi.

9·26A №4 9·26B №2 9·26B №18 10·26A №2 11·2024 №2 11·26A №16

Oxirgi raqamlar va katta darajalar

6

Davriylik yoki Fermaning kichik teoremasi. Oxirgi ikkita raqam uchun modul 100, oxirgi uchta uchun 1000.

9·2024 №12 9·26A №18 10·26A №1 11·2024 №17 11·2024 №20 11·26A №21

Diofant tenglamalar

6

Ko‘paytmaga keltirish — asosiy harakat: $4a - 7b + 28ab = 2020 \Rightarrow (4a - 7)(7b + 1)$ ko‘rinishiga keladi.

9·26A №19 9·26B №7 9·26B №9 10·26A №26 10·26B №12 10·26B №17

Butun va kasr qism

6

Har uchala sinfda, deyarli har yili. $x = [x] + \{x\}$ deb yozib, $0 \leq \{x\} < 1$ dan baho chiqarish — bitta usul hammasini yechadi.

9·2024 №22 10·2024 №23 10·26B №3 10·26B №25 11·2024 №29 11·26A №29

Faktorial va tub darajalari

3

Lejandr formulasi $v_p(n!) = \sum \lfloor n/p^k \rfloor$. Faktoriallar yig'indisining oxirgi raqamlari ham shu qatorda.

9·26A №17

9·26B №8

9·26B №11

EKUB va EKUK

2

Evklid algoritmi va $\gcd(a, b) = \gcd(a, b - ka)$ xossasi. Parametrli EKUB savollari 10-sinfda ikki marta chiqqan.

10·26A №24

10·26B №16

Geometriya

44 savol

Uchdan bir qismi burchak sanash, qolgani yuz va metrik munosabatlar. Chizmani to'g'ri chizish yechimning yarmi.

To'rtburchak va trapetsiya

14

Trapetsiyaga ichki/tashqi chizilgan aylana, diagonallar, o'rta chiziq. Diagonal o'rtalarini tutashtirish ko'p savolni ochadi.

9·2024 №23

9·2024 №28

9·26A №3

9·26A №9

9·26A №27

9·26A №30

10·2024 №22

10·2024 №25

10·26A №14

10·26A №20

11·2024 №15

11·26A №19

11·26A №23

11·26A №25

Uchburchak: burchaklar, bissektrisa, mediana

9

Burchak sanash zanjiri. Teng yonli uchburchak va bissektrisa uchrashsa — deyarli har doim teng yonli uchburchak paydo bo'ladi.

9·2024 №15

9·2024 №26

9·26B №3

9·26B №6

9·26B №14

9·26B №16

10·26A №23

10·26A №27

11·2024 №4

Aylana

8

Ichki chizilgan burchak, urinma va vatar burchagi, urinuvchi aylanalar. Markazlarni tutashtirish — birinchi harakat.

9·26A №11

9·26A №21

10·2024 №9

10·2024 №16

10·26B №29

11·2024 №25

11·2024 №27

11·26A №14

Yuz va o'xshashlik

7

O'xshash uchburchaklar yuzlari nisbati — koeffitsiyent kvadrati. Umumiy balandlikli uchburchaklar yuzi asoslarga proporsional.

9·2024 №17

9·26B №24

10·2024 №12

10·26A №17

10·26B №5

10·26B №27

11·2024 №12

To'g'ri burchakli uchburchak

3

Balandlik va proyeksiyalar: $h^2 = pq$, $a^2 = pc$. Gipotenuza va balandlik berilsa — perimetr shu ikki munosabatdan chiqadi.

9·2024 №19

10·2024 №30

11·26A №27

Koordinata va vektorlar

3

Parabola uchi, to'g'ri chiziqlar bilan chegaralangan yuz, vektor yig'indisi. Kam, lekin deyarli bepul ball.

9·2024 №16

10·26A №10

11·2024 №19

Kombinatorika va ehtimollik

23 savol

Oxirgi yili kuchli o'sdi: 2025/26 variantlarida bu blok 2024-yilgiga qaraganda uch barobar ko'p savol berdi.

Sanash: joylashtirish va taqsimlash

9

O‘rinlashtirish, guruhlarga bo‘lish, “yonma-yon bo‘lmasin” sharti. Oxirgisi — bo‘sh joylarga qo‘yish usuli bilan.

9·2024 №30 9·26B №4 10·26A №18 10·26A №30 10·26B №6 10·26B №8 10·26B №11 11·26A №9 11·26A №24

Raqamli sanash

6

“Nechta sonda ... raqami bor” turi. To‘g‘ridan sanash qiyin bo‘lsa, teskarisini sanang: hammasi minus kerakmaslari.

9·26A №26 9·26B №21 10·26A №28 11·2024 №24 11·26A №8 11·26A №30

Ehtimollik

3

2025/26 dan beri har ikkala B variantida bor. Qulay hollarni sanash — oddiy kombinatorika, qiyini shart to‘g‘ri tushunish.

9·26B №28 10·26B №20 10·26B №30

Dirixle va invariant

3

“Kamida nechta ...” degan savol — deyarli har doim Dirixle. Invariant esa “imkonsiz” javobini asoslash uchun.

10·26A №15 10·26B №18 11·26A №18

Chizmada sanash

2

Rasmida nechta uchburchak yoki to‘rtburchak bor. Turlarga ajratib sanash — yagona ishonchli yo‘l.

9·26A №29 9·26B №25

Ketma-ketliklar

16 savol

Arifmetik va geometrik progressiya har variantda deyarli bir marta. Rekurrent ketma-ketliklarda esa asosiy savol — davriylik.

Arifmetik progressiya

6

a_1 va d orqali ikkita tenglama tuzish. Hadlar yig‘indisi shartlari deyarli har doim shunga keltiriladi.

9·2024 №10 9·26B №27 10·2024 №14 10·26A №3 10·26A №13 11·26A №6

Yig‘indilar va raqamli ketma-ketliklar

5

Ishorasi almashadigan yig‘indilar, $\sum k \cdot 2^k$ turi va “2025-o‘rindagi raqam” savollari.

9·26A №1 9·26A №14 9·26A №22 10·26A №25 10·26B №23

Rekurrent va davriy ketma-ketliklar

3

Dastlabki 5–6 hadni yozib chiqing: davr deyarli har doim ko‘rinadi. x_{2025} so‘ralsa — javob davrdan chiqadi.

9·26B №5 9·26B №26 11·26A №28

Geometrik progressiya

2

Hadlar ko‘paytmasi berilsa — o‘rta had orqali yozing: $a_1 a_3 a_{11} = a_7^3$ ko‘rinishiga keladi.

10·2024 №7 11·26A №20

Funksiyalar

14 savol

Ikkita tur: funksional tenglama va funksiya xossasi. Ikkalasi ham o‘rgatilsa darhol yechiladigan, o‘rgatilmasa boshi berk savollar.

Funksional tenglamalar

7

Ikkita harakat yetadi: kerakli x ni qo'yish, yoki x o'rniga $1/x$, $-x$, $x - 1$ qo'yib ikkinchi tenglama olish.

9·2024 №13 9·26A №16 10·2024 №18 10·26B №21 10·26B №24 11·2024 №16 11·26A №11

Funksiya xossalari va qiymatlar sohasi

7

Juftlik/toqlik, qiymatlar sohasi, jadval bilan berilgan funksiya. Juft funksiyada toq darajali hadlar koeffitsiyenti nolga teng.

9·26A №12 10·2024 №6 10·26A №12 10·26B №4 10·26B №13 10·26B №14 11·2024 №7

Trigonometriya

10 savol

9-sinfda deyarli yo'q, 10 va 11-sinfda har variantda 2–4 ta. Asosan keltirish formulalari va bitta ayniyat.

Ayniy almashtirishlar va keltirish

6

$\sin^2 + \cos^2 = 1$ va keltirish formulalari. Katta burchakni 360° ga bo'lib qoldiqqa keltirish — birinchi qadam.

10·2024 №3 10·2024 №8 10·2024 №10 10·26B №9 11·2024 №5 11·2024 №14

Tenglama va qiymat topish

4

$\operatorname{tg} \alpha + \sin \alpha = 1$ turidagi savolda ikkala tomonni kvadratga ko'tarib $\sin 2\alpha$ ni chiqaring.

9·26A №25 11·2024 №8 11·2024 №23 11·26A №12

Matn masalalari

9 savol

Kam, lekin arzon ball: sistema tuzib yechiladi. 11-sinf 2025/26 variantida esa to'rttasi birdan chiqdi.

Sistemaga keltiriladigan matn masalalari

3

Ikki noma'lum, ikki shart. Savol ko'pincha noma'lumlarning o'zini emas, ularning ayirmasini so'raydi.

10·2024 №5 11·26A №2 11·26A №4

Foiz va narx

2

Chegirma ustiga chegirma — ko'paytiriladi, qo'shilmaydi. Eng ko'p xato shu yerda.

9·2024 №3 9·26B №12

Ish va harakat

2

Bir kunlik ishni $1/t$ deb belgilang. Soat strelkalari ham shu turdagi masala.

9·2024 №20 10·26A №19

Mantiqiy matn masalalari

2

Hafta kunlari, test ballari, baholash. Javobni oxirigacha tekshirib ko'rish — bu turdagi savolda shart.

11·26A №7 11·26A №10

Har bir savol qaysi kichik mavzudan ekani va nima soʻralgani. Mavzu nomiga bosilsa, oʻsha mavzuga oʻtadi.

Algebra va ayniyatlar 13	Sonlar nazariyasi 5	Geometriya 7	Kombinatorika va ehtimollik 1	Ketma-ketliklar 1	Funksiyalar 1
Matn masalalari 2					
1 Ayniy almashtirishlar va ildizlar					ratsional ifodani soddalashtirish
2 Kvadrat tenglama va Viyet					kvadrat tenglamaning eng katta ildizi
3 Foiz va narx					konfet narxi — proporsiya
4 Ayniy almashtirishlar va ildizlar					kub ildizli ifodani soddalashtirish
5 Modul					modulli tenglama ildizlari soni
6 Sistemalar va simmetrik ifodalar					sistemadan ifoda qiymatini topish
7 Tengsizliklar					ratsional tengsizlik, eng kichik butun yechim
8 Ayniy almashtirishlar va ildizlar					kvadratlar yigʻindisi koʻpaytmasi bilan tenglama
9 Boʻlinish va qoldiqlar					uchta ketma-ket toq sonning yigʻindisi
10 Arifmetik progressiya					arifmetik progressiyada had raqamini topish
11 Raqamlar bilan ishlash					$\overline{xy0xy0}$ ni raqamli songa boʻlish
12 Oxirgi raqamlar va katta darajalar					koʻpaytma oxiridagi nollar soni
13 Funksional tenglamalar					$f(1 - 2x) = 1 - 2x^2$ funksional tenglamasi
14 Kvadrat tenglama va Viyet					ikki kvadrat tenglamaning umumiy ildizi
15 Uchburchak: burchaklar, bissektisa, mediana					balandliklar kesishmasi orqali burchak
16 Koordinata va vektorlar					nuqtadan parabola uchigacha masofa
17 Yuz va oʻxshashlik					mediana berilgan uchburchak yuzi
18 Tengsizliklar					irratsional tengsizlikning butun yechimlari
19 Toʻgʻri burchakli uchburchak					gipotenuza va balandlik boʻyicha perimetr
20 Ish va harakat					birgalikdagi ish — foizda
21 Sistemalar va simmetrik ifodalar					$x(1 + y) = y(1 - x) = 1$ sistemasi
22 Butun va kasr qism					$[2u] - \{u\} = 20,24$
23 Toʻrtburchak va trapetsiya					toʻgʻri toʻrtburchak diagonallari orasidagi burchak
24 Raqamlar bilan ishlash					$\overline{abc} = (9c + 2)^2$ raqamli tenglik
25 Ayniy almashtirishlar va ildizlar					ichma-ich ildizli tenglama
26 Uchburchak: burchaklar, bissektisa, mediana					bissektrisalar va $AP + OP = AB$ sharti
27 Sistemalar va simmetrik ifodalar					kasrlar yigʻindisidan kvadratlar yigʻindisiga
28 Toʻrtburchak va trapetsiya					qavariq toʻrtburchak, diagonallar oʻrtalari
29 Parametr					parametr: tenglama yagona yechimga ega

9-sinf · 2025/26-A

30 savol

Algebra va ayniyatlar 6

Sonlar nazariyasi 10

Geometriya 6

Kombinatorika va ehtimollik 2

Ketma-ketliklar 3

Funksiyalar 2

Trigonometriya 1

1 Yig'indilar va raqamli ketma-ketliklar	ishorasi almashadigan ikki yig'indi nisbati
2 Bo'linish va qoldiqlar	$\frac{n^2 - 3}{n - 2}$ butun bo'lishi
3 To'rtburchak va trapetsiya	qavariq ko'pburchakdagi to'g'ri burchaklar soni
4 Tub sonlar	$22^2 + 44^2 + 66^2$ ning eng katta tub bo'luvchisi
5 Raqamlar bilan ishlash	raqamlar yig'indisi 6 bo'lgan ikki xonali sonlar
6 Modul	$ x + 6 = x + 10 $
7 Nisbat va proporsiya	nisbatlar zanjiri bo'yicha ko'paytma
8 Bo'linish va qoldiqlar	qoldiqlar bo'yicha eng kichik natural son
9 To'rtburchak va trapetsiya	diagonallari perpendikulyar trapetsiya yuzi
10 Ayniy almashtirishlar va ildizlar	ichma-ich ildizlarni ochish
11 Aylana	burchakka ichki chizilgan urinuvchi aylanalar
12 Funksiya xossalari va qiymatlar sohasi	$f(t) = 3$ bo'lsa $f(-t)$
13 Kvadrat tenglama va Viyet	Viyet formulalari bilan $x_1^4 + x_2^4$
14 Yig'indilar va raqamli ketma-ketliklar	ikki yig'indining tengligidan n ni topish
15 Nisbat va proporsiya	to'rtta teng nisbat va ularning qiymati
16 Funksional tenglamalar	$f(2n) = n f(n)$ dan $f(2^{10})$
17 Faktorial va tub darajalari	ikki xonali sonlar ko'paytmasida 3 ning darajasi
18 Oxirgi raqamlar va katta darajalar	3^{2025} ning oxirgi ikkita raqami
19 Diofant tenglamalar	$p^2 - 2q^2 = 1$ tub sonlarda
20 Nisbat va proporsiya	$a/b = b/c = c/d$ va $b^3 + c^3$
21 Aylana	urinma va vatar hosil qilgan burchaklar
22 Yig'indilar va raqamli ketma-ketliklar	$\sum (3k + 1)2^k$ yig'indining oxirgi raqami
23 Bo'linish va qoldiqlar	$\overline{BAA2025AAB}$ ning 7 ga bo'linishi
24 Bo'luvchilar soni	$xyz = 12^4$ natural uchliklar soni
25 Tenglama va qiymat topish	$\operatorname{tg} \alpha + \sin \alpha = 1$ dan $(\sin 2\alpha + 2)^2$
26 Raqamli sanash	raqamlariga shart qo'yilgan uch xonali sonlar
27 To'rtburchak va trapetsiya	trapetsiya tomonlariga urinuvchi aylana radiusi
28 Raqamlar bilan ishlash	$\overline{abcd} \cdot 4 = \overline{dcba}$
29 Chizmada sanash	chizmadagi uchburchaklar soni
30 To'rtburchak va trapetsiya	kvadrat ichidagi nuqta va $\angle AMB$

Algebra va ayniyatlar 7	Sonlar nazariyasi 9	Geometriya 5	Kombinatorika va ehtimollik 4	Ketma-ketliklar 3	Matn masalalari 1
1	Teleskop va binom	teleskopik ko‘paytmani hisoblash			
2	Tub sonlar	$169 + n$ tub bo‘ladigan n lar soni			
3	Uchburchak: burchaklar, bissektrisa, mediana	teng yonli uchburchakda burchak sanash			
4	Sanash: joylashtirish va taqsimlash	doirachalarga sonlarni joylashtirish			
5	Rekurrent va davriy ketma-ketliklar	davriy ketma-ketlikning 2025-hadi			
6	Uchburchak: burchaklar, bissektrisa, mediana	simmetrik nuqtalar va burchak			
7	Diofant tenglamalar	$2a + 3b$ ko‘rinishida ifodalanmaydigan sonlar			
8	Faktorial va tub darajalari	$1! + 2! + \dots + 2025!$ oxirgi ikki raqami			
9	Diofant tenglamalar	$4a - 7b + 28ab = 2020$			
10	Kvadrat tenglama va Viyet	$f(1) = f(20)$ shartli kvadrat uchhad			
11	Faktorial va tub darajalari	$n!$ va 7^{72} — Lejandr formulasi			
12	Foiz va narx	uchta chegirmaning umumiy foizi			
13	Modul	ikkita modulli tenglama ildizlari yig‘indisi			
14	Uchburchak: burchaklar, bissektrisa, mediana	bissektrisa medianaga perpendikulyar			
15	Raqamlar bilan ishlash	raqamlari almashtirilgan son bilan o‘zaro tublik			
16	Uchburchak: burchaklar, bissektrisa, mediana	burchaklar nisbati va mediana			
17	Nisbat va proporsiya	$a/b = b/c = k$ va ikkinchi shart			
18	Tub sonlar	$pqr + 2025 = 3(pq + qr + pr)$ tub sonlarda			
19	Bo‘linish va qoldiqlar	$n^5 - 2100$ ning berilgan ifodaga bo‘linishi			
20	Sistemalar va simmetrik ifodalar	3×3 jadvalda qator va ustun yig‘indilari			
21	Raqamli sanash	aynan ikkita 2 va bitta 5 raqami			
22	Eng katta va eng kichik qiymat	o‘rta arifmetik va o‘rta geometrik sharti			
23	Bo‘luvchilar soni	aynan n ta bo‘luvchili eng kichik son			
24	Yuz va o‘xshashlik	tomonlar o‘rtalari va yuzalar nisbati			
25	Chizmada sanash	bitta bo‘yalgan katakli to‘g‘ri to‘rtburchaklar			
26	Rekurrent va davriy ketma-ketliklar	$a_n = 1000a_{n-1} + n$ va 111 ga bo‘linish			
27	Arifmetik progressiya	ildizlari progressiya tashkil qilgan kub tenglama			
28	Ehtimollik	bo‘yalgan uchlar bilan bog‘liq ehtimollik			
29	Ayniy almashtirishlar va ildizlar	kublar yig‘indisi orqali ifoda qiymati			

Matn masalalari 1

1 Ayniy almashtirishlar va ildizlar	ildizli ifodani soddalashtirish
2 Kvadrat tenglama va Viyet	parabola uchi koordinatalari
3 Ayniy almashtirishlar va keltirish	keltirish formulalari bilan hisoblash
4 Tengsizliklar	ikki tomonlama kvadrat tengsizlik
5 Sistemaga keltiriladigan matn masalalari	avtobus va tramvay — sistema tuzish
6 Funksiya xossalari va qiymatlar sohasi	kasr funksiyaning qiymatlari sohasi
7 Geometrik progressiya	geometrik progressiya hadlari ko'paytmasi
8 Ayniy almashtirishlar va keltirish	$\operatorname{tg} \alpha$ bo'yicha $\sin 2\alpha$
9 Aylana	aylanadagi perpendikulyar vatarlar
10 Ayniy almashtirishlar va keltirish	trigonometrik ifodani soddalashtirish
11 Tengsizliklar	irratsional tengsizlikning butun yechimlari
12 Yuz va o'xshashlik	parallel chiziq va yuzalar nisbati
13 Sistemalar va simmetrik ifodalar	simmetrik ifodalarning qiymati
14 Arifmetik progressiya	arifmetik progressiyada $a_3^2 + a_5^2$
15 Kvadrat tenglama va Viyet	Viyet formulalari orqali $p + q$
16 Aylana	tashqi chizilgan aylana radiusi
17 Bo'linish va qoldiqlar	bo'linma ham, qoldiq ham 4 ga teng
18 Funksional tenglamalar	$f(0)(f(x) + 2) = 4x - 1$
19 Bo'linish va qoldiqlar	$k(k + 1)(k + 2)$ larning 12 ga bo'linishi
20 Modul	$(x - 1) x = x + 1$ ildizlari soni
21 Eng katta va eng kichik qiymat	$ac = 6, bc = 15$ da $a + b + 2c$ minimumi
22 To'rtburchak va trapetsiya	trapetsiyaga ichki chizilgan aylana
23 Butun va kasr qism	$[2u] + 2\{u\} = 20,24$
24 Sistemalar va simmetrik ifodalar	$x(1 - y) = 2y(x + 1) = 2$ sistemasi
25 To'rtburchak va trapetsiya	diagonal o'rtasidan tomonlargacha teng masofa
26 Parametr	parametr: yagona yechim sharti
27 Bo'linish va qoldiqlar	$\frac{35 + 2n}{3n + 1}$ butun bo'lishi
28 Sistemalar va simmetrik ifodalar	uchta kvadratli sistemadan chiziqli ifoda
29 Raqamlar bilan ishlash	$\overline{253}$ soni 72 ga karrali
30 To'g'ri burchakli uchburchak	balandlik va katetlar proyeksiyalari

10-sinf · 2025/26-A

30 savol

Algebra va ayniyatlar 7 Sonlar nazariyasi 8 Geometriya 6 Kombinatorika va ehtimollik 4 Ketma-ketliklar 3 Funksiyalar 1

Matn masalalari 1

1 Oxirgi raqamlar va katta darajalar	$2^2 + 3^3 + 4^4 + 5^5 + 6^6$ oxirgi raqami
2 Tub sonlar	turli tub bo'luvchilar soni

3 Arifmetik progressiya	arifmetik progressiyadan $x^2 + y^2$
4 Daraja va logarifm	$16^a \cdot 9^a = 6^b \cdot 8^2$ — darajalar
5 Daraja va logarifm	logarifmik tenglikdan x ni topish
6 Boʻluvchilar soni	aynan 3 ta boʻluvchili sonlar
7 Kvadrat tenglama va Viyet	Viyet: $x_2 + x_1x_2 + x_1$
8 Boʻluvchilar soni	$24p$ ning boʻluvchilari soni
9 Tengsizliklar	koʻpaytmali tengsizlikning butun yechimlari
10 Koordinata va vektorlar	toʻgʻri chiziqlar chegaralagan uchburchak yuzi
11 Boʻluvchilar soni	$2025!$ va $2024!$ boʻluvchilari farqi
12 Funksiya xossalari va qiymatlar sohasi	$f(x) + f(1/x)$ yigʻindisi
13 Arifmetik progressiya	arifmetik progressiyaning uchinchi hadi
14 Toʻrtburchak va trapetsiya	trapetsiya: oʻrta chiziq va asos burchaklari
15 Dirixle va invariant	yoshlar farqi — Dirixle printsipi
16 Boʻlinish va qoldiqlar	$\frac{n^3 - 2n^2 - 12}{n}$ natural qiymatlari
17 Yuz va oʻxshashlik	diagonallar hosil qilgan uchburchaklar yuzi
18 Sanash: joylashtirish va taqsimlash	kvadrat uzunlikli kesmalardan uchburchak
19 Ish va harakat	soat strelkalari qachon ustma-ust tushadi
20 Toʻrtburchak va trapetsiya	parallelogramm ichidagi nuqta va burchaklar
21 Teleskop va binom	$(x^3 - 2025x + 1)^3$ da x^6 koeffitsiyenti
22 Parametr	tengsizlikda aynan 7 ta butun yechim
23 Uchburchak: burchaklar, bissektrisa, mediana	bissektrisa va unga perpendikulyar
24 EKUB va EKUK	$F(n) = n^5 + 3n^3 - 4n$ larning EKUBi
25 Yigʻindilar va raqamli ketma-ketliklar	raqamli ketma-ketlikda 2025-oʻrin
26 Diofant tenglamalar	$13a + 31b$ koʻrinishida kamida 3 xil usulda
27 Uchburchak: burchaklar, bissektrisa, mediana	$\angle B = \angle C = \angle AEM$ shartli uchburchak
28 Raqamli sanash	tarkibida 8 raqami bor sonlar soni
29 Teleskop va binom	$x^2 - x + 1$ ga boʻlinuvchi koʻphad
30 Sanash: joylashtirish va taqsimlash	ketma-ket elementsiz qism toʻplamlar

Algebra va ayniyatlar 7	Sonlar nazariyasi 7	Geometriya 3	Kombinatorika va ehtimollik 6	Ketma-ketliklar 1	Funksiyalar 5
Trigonometriya 1					
1 Teleskop va binom	binom yoyilmasidagi ishorali yigʻindi				
2 Sistemalar va simmetrik ifodalar	$\frac{x-y}{x+y} = 7$ shartli sistema				
3 Butun va kasr qism	kasr qismlar yigʻindisi				

4 Funksiya xossalari va qiymatlar sohasi	toq funksiya va uning qiymatlar to'plami
5 Yuz va o'xshashlik	bo'yalgan yuzalar orqali xy
6 Sanash: joylashtirish va taqsimlash	12 o'quvchini uchta guruhga bo'lish
7 Ayniy almashtirishlar va ildizlar	$\sqrt[3]{r} - 1/\sqrt[3]{r} = 1$ dan $r^3 - 1/r^3$
8 Sanash: joylashtirish va taqsimlash	qizil sharlar yonma-yon bo'lmasin
9 Ayniy almashtirishlar va keltirish	kub ildizli trigonometrik ifoda
10 Bo'luvchilar soni	20^{22} ning kvadrat yoki kub bo'luvchilari
11 Sanash: joylashtirish va taqsimlash	5 ta kitobni 3 talabaga taqsimlash
12 Diofant tenglamalar	$3x^2y - 12xy - 8y - 7 = 0$ butun yechimlari
13 Funksiya xossalari va qiymatlar sohasi	jadval bilan berilgan funksiyalar kompozitsiyasi
14 Funksiya xossalari va qiymatlar sohasi	chiziqli $q(x)$ orqali $p(x)$ ni tiklash
15 Eng katta va eng kichik qiymat	aylana shartida $4x + 3y$ maksimumi
16 EKUB va EKUK	$\gcd(30m + n, 15n + 2m)$ eng katta qiymati
17 Diofant tenglamalar	$m^2 + 2n^2 = 3(m + n)$ butun yechimlari
18 Dirixle va invariant	tangalarni ag'darish — invariant
19 Teleskop va binom	teleskopik ko'paytma T va daraja
20 Ehtimollik	ikki tasodifiy sonning farqi ehtimoli
21 Funksional tenglamalar	ikki o'zgaruvchili funksional rekurrent
22 Eng katta va eng kichik qiymat	sohaga ichki chizilgan to'rtburchak yuzi maksimumi
23 Yig'indilar va raqamli ketma-ketliklar	$a_k = (k^2 + 1)k!$ va qisman yig'indi
24 Funksional tenglamalar	$\sin x + \cos y = f(x) + f(y) + g(x) - g(y)$
25 Butun va kasr qism	$x^2 - 8[x] + 12 = 0$ ildizlari soni
26 Sistemalar va simmetrik ifodalar	simmetrik yig'indilardan $x^4 + y^4 + z^4$
27 Yuz va o'xshashlik	parallel chiziqlar va uchta yuz
28 Bo'linish va qoldiqlar	1–9 raqamlaridan 11 ga karrali sonlar
29 Aylana	kvadrat va ikkita aylana yoyi yuzasi
30 Ehtimollik	tangalarni almashtirish ehtimoli

11-sinf • 2024

30 savol

Algebra va ayniyatlar 10	Sonlar nazariyasi 7	Geometriya 6	Kombinatorika va ehtimollik 1	Funksiyalar 2	Trigonometriya 4
1 Ayniy almashtirishlar va ildizlar	ildizli ifodani soddalashtirish				
2 Tub sonlar	p va $p^4 + 3$ tub bo'lsa				
3 Tengsizliklar	ratsional tengsizlik, eng katta butun yechim				
4 Uchburchak: burchaklar, bissektrisa, mediana	bissektrisa va burchaklar ayirmasi				
5 Ayniy almashtirishlar va keltirish	keltirish formulalari bilan soddalashtirish				
6 Daraja va logarifm	logarifmik tengsizlik — asosga qarab				

7	Funksiya xossalari va qiymatlar sohasi	juft funksiya sharti
8	Tenglama va qiymat topish	$2\sqrt{3}\cos A = 2\cos B = \sqrt{3}$
9	Raqlamlar bilan ishlash	9 bilan tugaydigan 9 ga karrali sonlar
10	Daraja va logarifm	logarifmik ifodani soddalashtirish
11	Modul	ko‘paytma nolga teng: ildizlar soni
12	Yuz va o‘xshashlik	burchaklari $15^\circ, 60^\circ, 105^\circ$ uchburchak yuzi
13	Sistemalar va simmetrik ifodalar	$x(x - y) = y(x + y) = 1$ sistemasi
14	Ayniy almashtirishlar va keltirish	$\cos(-2024^\circ)$ va ildiz ostidagi daraja
15	To‘rtburchak va trapetsiya	kvadrat, 60° burchak va kesma uzunligi
16	Funksional tenglamalar	$f(1 - x) = 1 - x^2$ dan yig‘indi
17	Oxirgi raqlamlar va katta darajalar	$9 \cdot 99 \cdot 999 \dots$ ning 1000 ga qoldig‘i
18	Tengsizliklar	$\sqrt{28 - x^2} + \sqrt{-x} \geq 4$ butun yechimlari
19	Koordinata va vektorlar	vektorlar: $\vec{OA} + \vec{OB} = \vec{OC}$
20	Oxirgi raqlamlar va katta darajalar	$5^{2024} - 3^{2024}$ ning 34 ga qoldig‘i
21	Ayniy almashtirishlar va ildizlar	kub ildizli uzun ifodani soddalashtirish
22	Ayniy almashtirishlar va ildizlar	$a^2 + a + 11 = 6\sqrt{a^2 + a + 2}$ almashtirish bilan
23	Tenglama va qiymat topish	$\operatorname{tg} \alpha + \sin \alpha = 1$ dan hisoblash
24	Raqlamli sanash	kamida bitta juft raqlamli to‘rt xonali sonlar
25	Aylana	ichki chizilgan to‘rtburchakning to‘rtinchi tomoni
26	Raqlamlar bilan ishlash	$\overline{abc} = (a + b + c)^3$
27	Aylana	segmentga ichki chizilgan kvadrat
28	Parametr	parametr: faqat bitta ildiz
29	Butun va kasr qism	$20[u] = 24\{u\}$
30	Raqlamlar bilan ishlash	raqamlar ko‘paytmasi +13 jarayoni

11-sinf · 2025/26-A

30 savol

Algebra va ayniyatlar 6	Sonlar nazariyasi 5	Geometriya 5	Kombinatorika va ehtimollik 5	Ketma-ketliklar 3	Funksiyalar 1
Trigonometriya 1	Matn masalalari 4				
1	Nisbat va proporsiya	$\frac{a+2b}{a-2b} = 3$ dan ikkinchi nisbat			
2	Sistemaga keltiriladigan matn masalalari	qutidagi kitoblar — bo‘sh quti vazni			
3	Bo‘luvchilar soni	9800 ning to‘la kvadrat bo‘luvchilari			
4	Sistemaga keltiriladigan matn masalalari	olmalarni bolalarga taqsimlash			
5	Tengsizliklar	$x < -1$ da x, x^2, x^3 tartibi			
6	Arifmetik progressiya	arifmetik progressiyada $a_k = 5$			
7	Mantiqiy matn masalalari	hafta kunlari bo‘yicha kitob o‘qish			
8	Raqlamli sanash	raqamlari yig‘indisi 5 bo‘lgan sonlar			
9	Sanash: joylashtirish va taqsimlash	futbol hisobi 3:2 — birinchi yarim			

10	Mantiqiy matn masalalari	test ballari bo'yicha baholash
11	Funksional tenglamalar	$f(x) = 1 - f(x - 1)$ rekurenti
12	Tenglama va qiymat topish	$1 - \sin x + \sqrt{3y - x} = 0$
13	Tengsizliklar	tengsizliklardan $x - y$ ning eng kichik qiymati
14	Aylana	uchta aylana va bo'yalmagan qism foizi
15	Bo'linish va qoldiqlar	$\frac{6^a \cdot 15^b}{9^b \cdot 10^c}$ natural bo'lishi
16	Tub sonlar	“tub–tub” ikki xonali sonlar
17	Kvadrat tenglama va Viyet	ikkala tenglama butun ildizli bo'lsin
18	Dirixle va invariant	sumkadan shar olish — Dirixle
19	To'rtburchak va trapetsiya	to'g'ri to'rtburchakda bissektrisa va nisbat
20	Geometrik progressiya	arifmetikdan geometrik progressiyaga
21	Oxirgi raqamlar va katta darajalar	$1^{2025} + 2^{2025} + \dots + 2025^{2025}$ oxirgi raqami
22	Eng katta va eng kichik qiymat	$(4 - x)(2 - x)(x + 4)(x + 2)$ minimumi
23	To'rtburchak va trapetsiya	kvadrat tashqarisidagi nuqta va burchaklar
24	Sanash: joylashtirish va taqsimlash	uchta sport — inklyuziya-eksklyuziya
25	To'rtburchak va trapetsiya	$AB = CD$ bo'lgan to'rtburchakda burchak
26	Teleskop va binom	teleskopik ko'paytma $= \frac{a!}{b!}$
27	To'g'ri burchakli uchburchak	diametr va vatar — metrik munosabat
28	Rekurrent va davriy ketma-ketliklar	rekurrent ketma-ketlikning davri
29	Butun va kasr qism	$[3x + 1] = 2x - \frac{1}{2}$
30	Raqamli sanash	kamida bitta toq raqamli ketma-ket sonlar

Задачи прошлых лет — по темам

Каждая задача восьми вариантов прочитана и отнесена к теме. Ниже: сколько задач даёт каждая тема, что именно в ней спрашивают и позадачная карта каждого варианта.

239 задач разобрано

8 вариантов

8 тем

42 подтем

Общая картина

ТЕМА	9	10	11	ВСЕГО	ДОЛЯ	
Алгебра и тождества	26	25	16	67	28.0%	
Теория чисел	24	20	12	56	23.4%	
Геометрия	18	15	11	44	18.4%	
Комбинаторика и вероятность	7	10	6	23	9.6%	
Последовательности	7	6	3	16	6.7%	
Функции	3	8	3	14	5.9%	
Тригонометрия	1	4	5	10	4.2%	
Текстовые задачи	3	2	4	9	3.8%	
Всего задач	89	90	60	239		

Четвёртой страницы варианта 2025/26-В для 9 класса нет, поэтому задача 30 не учтена. Варианта В для 11 класса нет вовсе.

Двенадцать самых частых подтем

С этого списка можно начинать план занятий: эти двенадцать подтем повторяются во всех трёх классах.

	ПОДТЕМА	ТЕМА	ЗАДАЧ ПО КЛАССАМ
1	Четырёхугольник и трапеция	Геометрия	14 9:6 · 10:4 · 11:4
2	Тождественные преобразования и радикалы	Алгебра и тождества	11 9:6 · 10:2 · 11:3
3	Делимость и остатки	Теория чисел	11 9:5 · 10:5 · 11:1
4	Системы и симметричные выражения	Алгебра и тождества	10 9:4 · 10:5 · 11:1
5	Неравенства	Алгебра и тождества	9 9:2 · 10:3 · 11:4
6	Работа с цифрами	Теория чисел	9 9:5 · 10:1 · 11:3
7	Треугольник: углы, биссектриса, медиана	Геометрия	9 9:6 · 10:2 · 11:1
8	Подсчёт: размещения и распределения	Комбинаторика и вероятность	9 9:2 · 10:5 · 11:2
9	Квадратное уравнение и Виет	Алгебра и тождества	8 9:4 · 10:3 · 11:1
10	Окружность	Геометрия	8 9:2 · 10:3 · 11:3
11	Количество делителей	Теория чисел	7 9:2 · 10:4 · 11:1
12	Площадь и подобие	Геометрия	7 9:2 · 10:4 · 11:1

Подсчёт сделан по одному правилу: задача отнесена к теме того приёма, которым решается. Поэтому, например, вопрос «сколько четырёхзначных чисел ...» — в комбинаторике, а подсчёт делителей — в теории чисел.

Алгебра и тождества

67 задач

Самый большой блок и одновременно язык всех остальных тем: разложение на множители, Виет и пропорции работают и в геометрии, и в теории чисел.

Тождественные преобразования и радикалы

11

Задача №1 почти в каждом варианте отсюда. Вложенные радикалы, кубические корни и умение увидеть $a^2 - b^2$ — бесплатный балл.

- 9·2024 №1
- 9·2024 №4
- 9·2024 №8
- 9·2024 №25
- 9·26A №10
- 9·26B №29
- 10·2024 №1
- 10·26B №7
- 11·2024 №1
- 11·2024 №21
- 11·2024 №22

Системы и симметричные выражения

10

Работа через $x + y + z, xy + yz + zx, xyz$. Часто не нужно находить сами неизвестные — достаточно симметрических сумм.

- 9·2024 №6
- 9·2024 №21
- 9·2024 №27
- 9·26B №20
- 10·2024 №13
- 10·2024 №24
- 10·2024 №28
- 10·26B №2
- 10·26B №26
- 11·2024 №13

Неравенства

9

Рациональные и иррациональные неравенства, тип «сколько целых решений». Записать ОДЗ — половина решения.

- 9·2024 №7
- 9·2024 №18
- 10·2024 №4
- 10·2024 №11
- 10·26A №9
- 11·2024 №3
- 11·2024 №18
- 11·26A №5
- 11·26A №13

Квадратное уравнение и Виет

8

Работа через $x_1 + x_2$ и x_1x_2 без нахождения корней. Выражения вида $x_1^4 + x_2^4$ встречаются каждый год.

- 9·2024 №2
- 9·2024 №14
- 9·26A №13
- 9·26B №10
- 10·2024 №2
- 10·2024 №15
- 10·26A №7
- 11·26A №17

Телескопирование и бином

6

Длинное произведение или сумма сокращается. Выписать первые и последние два члена — и видно, что сокращается.

- 9·26B №1
- 10·26A №21
- 10·26A №29
- 10·26B №1
- 10·26B №19
- 11·26A №26

Модуль

5

От $|x + 6| = |x + 10|$ до $(x - 1)|x| = |x| + 1$. Быстрее использовать геометрический смысл (расстояние), чем раскрывать модуль.

- 9·2024 №5
- 9·26A №6
- 9·26B №13
- 10·2024 №20
- 11·2024 №11

Отношения и пропорции

5

Цепочка вида $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k$. Ввести одно k и выразить через него все буквы — стандартный приём.

- 9·26A №7
- 9·26A №15
- 9·26A №20
- 9·26B №17
- 11·26A №1

Наибольшее и наименьшее значение

5

АМ–ГМ, выделение полного квадрата или замена. Ответ обычно даёт случай равенства.

- 9·26B №22
- 10·2024 №21
- 10·26B №15
- 10·26B №22
- 11·26A №22

Параметр

4

Во всех трёх классах почти в каждом варианте есть задача с параметром, обычно на «единственное решение». Не забывайте про случай нулевого знаменателя.

9·2024 №29 10·2024 №26 10·26A №22 11·2024 №28

Степени и логарифмы

4

В основном 10 и 11 класс. В логарифмическом неравенстве главное — разобрать основание больше или меньше 1; тут больше всего ошибок.

10·26A №4 10·26A №5 11·2024 №6 11·2024 №10

Теория чисел

56 задач

Второй по величине блок и самый «обучаемый»: четыре-пять приёмов закрывают почти все задачи.

Делимость и остатки

11

Признаки делимости, перебор по остаткам, линейная комбинация. Полный справочник — в папке *dars/*.

9·2024 №9 9·26A №2 9·26A №8 9·26A №23 9·26B №19 10·2024 №17 10·2024 №19 10·2024 №27 10·26A №16 10·26B №28 11·26A №15

Работа с цифрами

9

Запись числа через степени 10 — ключ ко всем таким задачам: $\overline{abab} = 101(10a + b)$.

9·2024 №11 9·2024 №24 9·26A №5 9·26A №28 9·26B №15 10·2024 №29 11·2024 №9 11·2024 №26 11·2024 №30

Количество делителей

7

$\tau(n) = (\alpha_1 + 1) \cdots (\alpha_k + 1)$. Подсчёт делителей-квадратов и кубов выводится из неё же.

9·26A №24 9·26B №23 10·26A №6 10·26A №8 10·26A №11 10·26B №10 11·26A №3

Простые числа

6

Задачи типа «чтобы число было простым ...». Почти всегда достаточно отдельно разобрать 2 и 3 и разбить по $3k, 3k \pm 1$.

9·26A №4 9·26B №2 9·26B №18 10·26A №2 11·2024 №2 11·26A №16

Последние цифры и большие степени

6

Периодичность или малая теорема Ферма. Для двух последних цифр — модуль 100, для трёх — 1000.

9·2024 №12 9·26A №18 10·26A №1 11·2024 №17 11·2024 №20 11·26A №21

Диофантовы уравнения

6

Разложение на множители — главный приём: $4a - 7b + 28ab = 2020 \Rightarrow$ приводится к виду $(4a - 7)(7b + 1)$.

9·26A №19 9·26B №7 9·26B №9 10·26A №26 10·26B №12 10·26B №17

Целая и дробная часть

6

Во всех трёх классах, почти каждый год. Записать $x = [x] + \{x\}$ и оценить из $0 \leq \{x\} < 1$ — один приём решает все.

9·2024 №22 10·2024 №23 10·26B №3 10·26B №25 11·2024 №29 11·26A №29

Факториал и степени простых

3

Формула Лежандра $v_p(n!) = \sum \lfloor n/p^k \rfloor$. Последние цифры суммы факториалов — сюда же.

9·26A №17 9·26B №8 9·26B №11

НОД и НОК

2

Алгоритм Евклида и свойство $\gcd(a, b) = \gcd(a, b - ka)$. Задачи на НОД с параметром в 10 классе встретились дважды.

10·26A №24 10·26B №16

Геометрия

44 задач

Треть — счёт углов, остальное — площади и метрические соотношения. Правильный чертёж — половина решения.

Четырёхугольник и трапеция

14

Вписанная и описанная окружность трапеции, диагонали, средняя линия. Соединение середин диагоналей открывает многие задачи.

9·2024 №23 9·2024 №28 9·26A №3 9·26A №9 9·26A №27 9·26A №30 10·2024 №22 10·2024 №25 10·26A №14 10·26A №20 11·2024 №15 11·26A №19 11·26A №23 11·26A №25

Треугольник: углы, биссектриса, медиана

9

Цепочка счёта углов. Если встретились равнобедренный треугольник и биссектриса — почти всегда появляется ещё один равнобедренный.

9·2024 №15 9·2024 №26 9·26B №3 9·26B №6 9·26B №14 9·26B №16 10·26A №23 10·26A №27 11·2024 №4

Окружность

8

Вписанный угол, угол между касательной и хордой, касающиеся окружности. Первый шаг — соединить центры.

9·26A №11 9·26A №21 10·2024 №9 10·2024 №16 10·26B №29 11·2024 №25 11·2024 №27 11·26A №14

Площадь и подобие

7

Отношение площадей подобных треугольников — квадрат коэффициента. При общей высоте площади пропорциональны основаниям.

9·2024 №17 9·26B №24 10·2024 №12 10·26A №17 10·26B №5 10·26B №27 11·2024 №12

Прямоугольный треугольник

3

Высота и проекции: $h^2 = pq$, $a^2 = pc$. Если даны гипотенуза и высота — периметр находится из этих двух соотношений.

9·2024 №19 10·2024 №30 11·26A №27

Координаты и векторы

3

Вершина параболы, площадь, ограниченная прямыми, сумма векторов. Редко, но это почти бесплатный балл.

9·2024 №16 10·26A №10 11·2024 №19

Комбинаторика и вероятность

23 задач

В последний год блок сильно вырос: в вариантах 2025/26 задач втрое больше, чем в 2024-м.

Подсчёт: размещения и распределения

9

Размещения, разбиение на группы, условие «не рядом». Последнее — методом расстановки по промежуткам.

9·2024 №30 9·26В №4 10·26А №18 10·26А №30 10·26В №6 10·26В №8 10·26В №11 11·26А №9 11·26А №24

Подсчёт с цифрами

6

Тип «в скольких числах есть цифра ...». Если считать напрямую трудно — считайте дополнение: всего минус ненужные.

9·26А №26 9·26В №21 10·26А №28 11·2024 №24 11·26А №8 11·26А №30

Вероятность

3

С 2025/26 есть в обоих вариантах В. Подсчёт благоприятных исходов — обычная комбинаторика, трудность в правильном понимании условия.

9·26В №28 10·26В №20 10·26В №30

Принцип Дирихле и инвариант

3

Вопрос «сколько как минимум ...» — почти всегда Дирихле. Инвариант — для обоснования ответа «невозможно».

10·26А №15 10·26В №18 11·26А №18

Подсчёт на рисунке

2

Сколько треугольников или прямоугольников на рисунке. Разбить по типам — единственный надёжный путь.

9·26А №29 9·26В №25

Последовательности

16 задач

Арифметическая и геометрическая прогрессии — почти в каждом варианте. В рекуррентных главный вопрос — периодичность.

Арифметическая прогрессия

6

Составить два уравнения через a_1 и d . Условия на суммы членов почти всегда сводятся к этому.

9·2024 №10 9·26В №27 10·2024 №14 10·26А №3 10·26А №13 11·26А №6

Суммы и цифровые последовательности

5

Знакопеременные суммы, тип $\sum k \cdot 2^k$ и вопросы про «цифру на 2025-м месте».

9·26А №1 9·26А №14 9·26А №22 10·26А №25 10·26В №23

Рекуррентные и периодические

3

Выпишите первые 5–6 членов: период почти всегда виден. Если спрашивают x_{2025} — ответ из периода.

9·26В №5 9·26В №26 11·26А №28

Геометрическая прогрессия

2

Если дано произведение членов — выражайте через средний: сводится к виду $a_1 a_3 a_{11} = a_7^3$.

10·2024 №7 11·26А №20

Два типа: функциональное уравнение и свойство функции. Оба — задачи, которые после объяснения решаются сразу, а без него ставят в тупик.

Функциональные уравнения

7

Хватает двух приёмов: подставить нужный x или подставить вместо x выражения $1/x$, $-x$, $x - 1$ и получить второе уравнение.

- 9·2024 №13
- 9·26A №16
- 10·2024 №18
- 10·26B №21
- 10·26B №24
- 11·2024 №16
- 11·26A №11

Свойства функции и область значений

7

Чётность, область значений, функция, заданная таблицей. У чётной функции коэффициенты при нечётных степенях равны нулю.

- 9·26A №12
- 10·2024 №6
- 10·26A №12
- 10·26B №4
- 10·26B №13
- 10·26B №14
- 11·2024 №7

Тригонометрия

В 9 классе почти нет, в 10 и 11 — по 2–4 задачи в варианте. В основном формулы приведения и одно тождество.

Преобразования и формулы приведения

6

$\sin^2 + \cos^2 = 1$ и формулы приведения. Первый шаг — свести большой угол к остатку по 360° .

- 10·2024 №3
- 10·2024 №8
- 10·2024 №10
- 10·26B №9
- 11·2024 №5
- 11·2024 №14

Уравнения и нахождение значения

4

В задачах вида $\operatorname{tg} \alpha + \sin \alpha = 1$ возведите обе части в квадрат и выразите $\sin 2\alpha$.

- 9·26A №25
- 11·2024 №8
- 11·2024 №23
- 11·26A №12

Текстовые задачи

Немного, но это дешёвые баллы: решаются составлением системы. В варианте 11 класса 2025/26 их сразу четыре.

Текстовые задачи на системы

3

Два неизвестных, два условия. Вопрос часто про разность неизвестных, а не про них самих.

- 10·2024 №5
- 11·26A №2
- 11·26A №4

Проценты и цена

2

Скидка на скидку — умножается, а не складывается. Здесь больше всего ошибок.

- 9·2024 №3
- 9·26B №12

Работа и движение

2

Обозначьте дневную работу как $1/t$. Задачи про стрелки часов — того же типа.

- 9·2024 №20
- 10·26A №19

Логические текстовые задачи

2

Дни недели, баллы за тест, оценивание. В таких задачах обязательно проверять ответ до конца.

11·26А №7

11·26А №10

Для каждой задачи — подтема и что именно спрашивают. Нажатие на название темы ведёт к ней.

9-sinf · 2024

30 задач

- Алгебра и тождества 13
- Теория чисел 5
- Геометрия 7
- Комбинаторика и вероятность 1
- Последовательности 1
- Функции 1
- Текстовые задачи 2

1	Тождественные преобразования и радикалы	упрощение рационального выражения
2	Квадратное уравнение и Виет	наибольший корень квадратного уравнения
3	Проценты и цена	цена конфет — пропорция
4	Тождественные преобразования и радикалы	упрощение выражения с кубическими корнями
5	Модуль	число корней уравнения с модулем
6	Системы и симметричные выражения	значение выражения из системы
7	Неравенства	рациональное неравенство, наименьшее целое решение
8	Тождественные преобразования и радикалы	уравнение с произведением сумм квадратов
9	Делимость и остатки	сумма трёх подряд идущих нечётных чисел
10	Арифметическая прогрессия	номер члена арифметической прогрессии
11	Работа с цифрами	деление $\overline{xy0xy0}$ на цифровое число
12	Последние цифры и большие степени	число нулей в конце произведения
13	Функциональные уравнения	функциональное уравнение $f(1 - 2x) = 1 - 2x^2$
14	Квадратное уравнение и Виет	общий корень двух квадратных уравнений
15	Треугольник: углы, биссектриса, медиана	угол через точку пересечения высот
16	Координаты и векторы	расстояние от точки до вершины параболы
17	Площадь и подобие	площадь треугольника по медиане
18	Неравенства	целые решения иррационального неравенства
19	Прямоугольный треугольник	периметр по гипотенузе и высоте
20	Работа и движение	совместная работа — в процентах
21	Системы и симметричные выражения	система $x(1 + y) = y(1 - x) = 1$
22	Целая и дробная часть	$[2u] - \{u\} = 20,24$
23	Четырёхугольник и трапеция	угол между диагоналями прямоугольника
24	Работа с цифрами	цифровое равенство $\overline{abb\bar{c}} = (9c + 2)^2$
25	Тождественные преобразования и радикалы	уравнение с вложенными радикалами
26	Треугольник: углы, биссектриса, медиана	биссектрисы и условие $AP + OP = AB$
27	Системы и симметричные выражения	от суммы дробей к сумме квадратов
28	Четырёхугольник и трапеция	выпуклый четырёхугольник, середины диагоналей

29	Параметр	параметр: уравнение с единственным решением
30	Подсчёт: размещения и распределения	рассада мальчиков и девочек

9-sinf · 2025/26-A

30 задач

Алгебра и тождества 6	Теория чисел 10	Геометрия 6	Комбинаторика и вероятность 2	Последовательности 3	Функции 2
Тригонометрия 1					

1	Суммы и цифровые последовательности	отношение двух знакопеременных сумм
2	Делимость и остатки	целочисленность $\frac{n^2 - 3}{n - 2}$
3	Четырёхугольник и трапеция	число прямых углов выпуклого многоугольника
4	Простые числа	наибольший простой делитель $22^2 + 44^2 + 66^2$
5	Работа с цифрами	двузначные числа с суммой цифр 6
6	Модуль	$ x + 6 = x + 10 $
7	Отношения и пропорции	произведение по цепочке отношений
8	Делимость и остатки	наименьшее натуральное число по остаткам
9	Четырёхугольник и трапеция	площадь трапеции с перпендикулярными диагоналями
10	Тождественные преобразования и радикалы	раскрытие вложенных радикалов
11	Окружность	вписанные в угол касающиеся окружности
12	Свойства функции и область значений	найти $f(-t)$, если $f(t) = 3$
13	Квадратное уравнение и Виет	по формулам Виета $x_1^4 + x_2^4$
14	Суммы и цифровые последовательности	найти n из равенства двух сумм
15	Отношения и пропорции	четыре равных отношения и их значение
16	Функциональные уравнения	из $f(2n) = n f(n)$ найти $f(2^{10})$
17	Факториал и степени простых	степень тройки в произведении двузначных чисел
18	Последние цифры и большие степени	последние две цифры 3^{2025}
19	Диофантовы уравнения	$p^2 - 2q^2 = 1$ в простых числах
20	Отношения и пропорции	$a/b = b/c = c/d$ и $b^3 + c^3$
21	Окружность	углы между касательной и хордами
22	Суммы и цифровые последовательности	последняя цифра суммы $\sum (3k + 1)2^k$
23	Делимость и остатки	делимость $\overline{BAA2025AAB}$ на 7
24	Количество делителей	число натуральных троек $xyz = 12^4$
25	Уравнения и нахождение значения	из $\operatorname{tg} \alpha + \sin \alpha = 1$ найти $(\sin 2\alpha + 2)^2$
26	Подсчёт с цифрами	трёхзначные числа с условиями на цифры
27	Четырёхугольник и трапеция	радиус окружности, касающейся сторон трапеции
28	Работа с цифрами	$\overline{abcd} \cdot 4 = \overline{dcba}$
29	Подсчёт на рисунке	число треугольников на рисунке
30	Четырёхугольник и трапеция	точка внутри квадрата и $\angle AMB$

- Алгебра и тождества 7
- Теория чисел 9
- Геометрия 5
- Комбинаторика и вероятность 4
- Последовательности 3
- Текстовые задачи 1

1	Телескопирование и бином	вычисление телескопического произведения
2	Простые числа	число n , при которых $169 + n$ простое
3	Треугольник: углы, биссектриса, медиана	счёт углов в равнобедренном треугольнике
4	Подсчёт: размещения и распределения	расстановка чисел по кружкам
5	Рекуррентные и периодические	2025-й член периодической последовательности
6	Треугольник: углы, биссектриса, медиана	симметричные точки и угол
7	Диофантовы уравнения	числа, не представимые как $2a + 3b$
8	Факториал и степени простых	последние две цифры $1! + 2! + \dots + 2025!$
9	Диофантовы уравнения	$4a - 7b + 28ab = 2020$
10	Квадратное уравнение и Виет	квадратный трёхчлен с условием $f(1) = f(20)$
11	Факториал и степени простых	$n!$ и 7^{72} — формула Лежандра
12	Проценты и цена	общий процент трёх скидок
13	Модуль	сумма корней уравнения с двумя модулями
14	Треугольник: углы, биссектриса, медиана	биссектриса перпендикулярна медиане
15	Работа с цифрами	взаимная простота с числом из переставленных цифр
16	Треугольник: углы, биссектриса, медиана	отношение углов и медиана
17	Отношения и пропорции	$a/b = b/c = k$ и второе условие
18	Простые числа	$pqr + 2025 = 3(pq + qr + pr)$ в простых числах
19	Делимость и остатки	делимость $n^5 - 2100$ на данное выражение
20	Системы и симметричные выражения	суммы строк и столбцов таблицы 3×3
21	Подсчёт с цифрами	ровно две цифры 2 и одна 5
22	Наибольшее и наименьшее значение	условие на среднее арифметическое и геометрическое
23	Количество делителей	наименьшее число ровно с n делителями
24	Площадь и подобие	середины сторон и отношение площадей
25	Подсчёт на рисунке	прямоугольники ровно с одной закрашенной клеткой
26	Рекуррентные и периодические	$a_n = 1000a_{n-1} + n$ и делимость на 111
27	Арифметическая прогрессия	кубическое уравнение с корнями в прогрессии
28	Вероятность	вероятность для раскрашенных вершин
29	Тождественные преобразования и радикалы	значение выражения через сумму кубов

- Алгебра и тождества 11
- Теория чисел 5
- Геометрия 6
- Последовательности 2
- Функции 2
- Тригонометрия 3
- Текстовые задачи 1

1	Тождественные преобразования и радикалы	упрощение выражения с радикалами
2	Квадратное уравнение и Виет	координаты вершины параболы

3 Преобразования и формулы приведения	вычисление по формулам приведения
4 Неравенства	двойное квадратное неравенство
5 Текстовые задачи на системы	автобусы и трамваи — составление системы
6 Свойства функции и область значений	область значений дробной функции
7 Геометрическая прогрессия	произведение членов геометрической прогрессии
8 Преобразования и формулы приведения	$\sin 2\alpha$ по $\operatorname{tg} \alpha$
9 Окружность	перпендикулярные хорды окружности
10 Преобразования и формулы приведения	упрощение тригонометрического выражения
11 Неравенства	целые решения иррационального неравенства
12 Площадь и подобие	параллельная прямая и отношение площадей
13 Системы и симметричные выражения	значение симметрических выражений
14 Арифметическая прогрессия	$a_3^2 + a_5^2$ в арифметической прогрессии
15 Квадратное уравнение и Виет	$p + q$ по формулам Виета
16 Окружность	радиус описанной окружности
17 Делимость и остатки	и частное, и остаток равны 4
18 Функциональные уравнения	$f(0)(f(x) + 2) = 4x - 1$
19 Делимость и остатки	делимость $k(k + 1)(k + 2)$ на 12
20 Модуль	число корней $(x - 1) x = x + 1$
21 Наибольшее и наименьшее значение	минимум $a + b + 2c$ при $ac = 6, bc = 15$
22 Четырёхугольник и трапеция	окружность, вписанная в трапецию
23 Целая и дробная часть	$[2u] + 2\{u\} = 20,24$
24 Системы и симметричные выражения	система $x(1 - y) = 2y(x + 1) = 2$
25 Четырёхугольник и трапеция	равные расстояния от середины диагонали до сторон
26 Параметр	параметр: условие единственного решения
27 Делимость и остатки	целочисленность $\frac{35 + 2n}{3n + 1}$
28 Системы и симметричные выражения	линейное выражение из системы трёх квадратов
29 Работа с цифрами	число $\overline{253}$ кратно 72
30 Прямоугольный треугольник	высота и проекции катетов

- Алгебра и тождества 7

Теория чисел 8

Геометрия 6

Комбинаторика и вероятность 4

Последовательности 3

Функции 1

Текстовые задачи 1

1 Последние цифры и большие степени	последняя цифра $2^2 + 3^3 + 4^4 + 5^5 + 6^6$
2 Простые числа	число различных простых делителей
3 Арифметическая прогрессия	$x^2 + y^2$ из арифметической прогрессии
4 Степени и логарифмы	$16^a \cdot 9^a = 6^b \cdot 8^2$ — степени
5 Степени и логарифмы	найти x из логарифмического равенства

6	Количество делителей	числа ровно с 3 делителями
7	Квадратное уравнение и Виет	Виет: $x_2 + x_1x_2 + x_1$
8	Количество делителей	число делителей $24p$
9	Неравенства	целые решения неравенства с произведением
10	Координаты и векторы	площадь треугольника, ограниченного прямыми
11	Количество делителей	разность числа делителей 2025! и 2024!
12	Свойства функции и область значений	сумма $f(x) + f(1/x)$
13	Арифметическая прогрессия	третий член арифметической прогрессии
14	Четырёхугольник и трапеция	трапеция: средняя линия и углы при основании
15	Принцип Дирихле и инвариант	разность возрастов — принцип Дирихле
16	Делимость и остатки	натуральные значения $\frac{n^3 - 2n^2 - 12}{n}$
17	Площадь и подобие	площади треугольников, образованных диагоналями
18	Подсчёт: размещения и распределения	треугольники из отрезков квадратной длины
19	Работа и движение	когда совпадут стрелки часов
20	Четырёхугольник и трапеция	точка внутри параллелограмма и углы
21	Телескопирование и бином	коэффициент при x^6 в $(x^3 - 2025x + 1)^3$
22	Параметр	ровно 7 целых решений неравенства
23	Треугольник: углы, биссектриса, медиана	биссектриса и перпендикуляр к ней
24	НОД и НОК	НОД чисел $F(n) = n^5 + 3n^3 - 4n$
25	Суммы и цифровые последовательности	2025-е место в цифровой последовательности
26	Диофантовы уравнения	$13a + 31b$ не менее чем тремя способами
27	Треугольник: углы, биссектриса, медиана	треугольник с условием $\angle B = \angle C = \angle AEM$
28	Подсчёт с цифрами	сколько чисел содержат цифру 8
29	Телескопирование и бином	многочлен, делящийся на $x^2 - x + 1$
30	Подсчёт: размещения и распределения	подмножества без соседних элементов

- Алгебра и тождества 7
- Теория чисел 7
- Геометрия 3
- Комбинаторика и вероятность 6
- Последовательности 1
- Функции 5
- Тригонометрия 1

1	Телескопирование и бином	знакопеременная сумма биномиального разложения
2	Системы и симметричные выражения	система с условием $\frac{x-y}{x+y} = 7$
3	Целая и дробная часть	сумма дробных частей
4	Свойства функции и область значений	нечётная функция и её множество значений
5	Площадь и подобие	xy через закрашенные площади
6	Подсчёт: размещения и распределения	разбиение 12 учеников на три группы
7	Тождественные преобразования и радикалы	из $\sqrt[3]{r} - 1/\sqrt[3]{r} = 1$ найти $r^3 - 1/r^3$

8 Подсчёт: размещения и распределения	красные шары не должны стоять рядом
9 Преобразования и формулы приведения	тригонометрическое выражение с кубическими корнями
10 Количество делителей	делители-квадраты или кубы числа 20^{22}
11 Подсчёт: размещения и распределения	распределение 5 книг между 3 студентами
12 Диофантовы уравнения	целые решения $3x^2y - 12xy - 8y - 7 = 0$
13 Свойства функции и область значений	композиция функций, заданных таблицей
14 Свойства функции и область значений	восстановить $p(x)$ через линейную $q(x)$
15 Наибольшее и наименьшее значение	максимум $4x + 3y$ при условии окружности
16 НОД и НОК	наибольшее значение $\gcd(30m + n, 15n + 2m)$
17 Диофантовы уравнения	целые решения $m^2 + 2n^2 = 3(m + n)$
18 Принцип Дирихле и инвариант	переворачивание монет — инвариант
19 Телескопирование и бином	телескопическое произведение T и степень
20 Вероятность	вероятность разности двух случайных чисел
21 Функциональные уравнения	функциональная рекуррента от двух переменных
22 Наибольшее и наименьшее значение	максимум площади вписанного в область прямоугольника
23 Суммы и цифровые последовательности	$a_k = (k^2 + 1)k!$ и частичная сумма
24 Функциональные уравнения	$\sin x + \cos y = f(x) + f(y) + g(x) - g(y)$
25 Целая и дробная часть	число корней $x^2 - 8[x] + 12 = 0$
26 Системы и симметричные выражения	$x^4 + y^4 + z^4$ через симметрические суммы
27 Площадь и подобие	параллельные прямые и три площади
28 Делимость и остатки	числа из цифр 1–9, кратные 11
29 Окружность	площадь фигуры из квадрата и двух дуг
30 Вероятность	вероятность при обмене монет

11-sinf · 2024

30 задач

Алгебра и тождества 10	Теория чисел 7	Геометрия 6	Комбинаторика и вероятность 1	Функции 2	Тригонометрия 4
1 Тождественные преобразования и радикалы	упрощение выражения с радикалами				
2 Простые числа	если p и $p^4 + 3$ простые				
3 Неравенства	рациональное неравенство, наибольшее целое решение				
4 Треугольник: углы, биссектриса, медиана	биссектриса и разность углов				
5 Преобразования и формулы приведения	упрощение по формулам приведения				
6 Степени и логарифмы	логарифмическое неравенство — по основанию				
7 Свойства функции и область значений	условие чётности функции				
8 Уравнения и нахождение значения	$2\sqrt{3} \cos A = 2 \cos B = \sqrt{3}$				
9 Работа с цифрами	числа, кратные 9 и оканчивающиеся на 9				
10 Степени и логарифмы	упрощение логарифмического выражения				

11 Модуль	произведение равно нулю: число корней
12 Площадь и подобие	площадь треугольника с углами $15^\circ, 60^\circ, 105^\circ$
13 Системы и симметричные выражения	система $x(x - y) = y(x + y) = 1$
14 Преобразования и формулы приведения	$\cos(-2024^\circ)$ и степень под корнем
15 Четырёхугольник и трапеция	квадрат, угол 60° и длина отрезка
16 Функциональные уравнения	сумма из $f(1 - x) = 1 - x^2$
17 Последние цифры и большие степени	остаток $9 \cdot 99 \cdot 999 \dots$ по модулю 1000
18 Неравенства	целые решения $\sqrt{28 - x^2} + \sqrt{-x} \geq 4$
19 Координаты и векторы	векторы: $\vec{OA} + \vec{OB} = \vec{OC}$
20 Последние цифры и большие степени	остаток $5^{2024} - 3^{2024}$ по модулю 34
21 Тождественные преобразования и радикалы	упрощение длинного выражения с кубическими корнями
22 Тождественные преобразования и радикалы	$a^2 + a + 11 = 6\sqrt{a^2 + a + 2}$ заменой
23 Уравнения и нахождение значения	вычисление из $\operatorname{tg} \alpha + \sin \alpha = 1$
24 Подсчёт с цифрами	четырёхзначные числа хотя бы с одной чётной цифрой
25 Окружность	четвёртая сторона вписанного четырёхугольника
26 Работа с цифрами	$\overline{abc} = (a + b + c)^3$
27 Окружность	квадрат, вписанный в сегмент
28 Параметр	параметр: ровно один корень
29 Целая и дробная часть	$20[u] = 24\{u\}$
30 Работа с цифрами	процесс «произведение цифр + 13»

11-sinf · 2025/26-A

30 задач

Алгебра и тождества 6	Теория чисел 5	Геометрия 5	Комбинаторика и вероятность 5	Последовательности 3	Функции 1
Тригонометрия 1	Текстовые задачи 4				

1 Отношения и пропорции	второе отношение из $\frac{a+2b}{a-2b} = 3$
2 Текстовые задачи на системы	книги в коробке — вес пустой коробки
3 Количество делителей	делители-квадраты числа 9800
4 Текстовые задачи на системы	раздача яблок детям
5 Неравенства	порядок x, x^2, x^3 при $x < -1$
6 Арифметическая прогрессия	$a_k = 5$ в арифметической прогрессии
7 Логические текстовые задачи	чтение книги по дням недели
8 Подсчёт с цифрами	числа с суммой цифр 5
9 Подсчёт: размещения и распределения	счёт 3:2 — первый тайм
10 Логические текстовые задачи	оценка по баллам теста
11 Функциональные уравнения	рекуррента $f(x) = 1 - f(x - 1)$
12 Уравнения и нахождение значения	$1 - \sin x + \sqrt{3y - x} = 0$

13 Неравенства	наименьшее значение $x - y$ из неравенств
14 Окружность	три окружности и процент незакрашенной части
15 Делимость и остатки	натуральность $\frac{6^a \cdot 15^b}{9^b \cdot 10^c}$
16 Простые числа	двузначные «простое–простое» числа
17 Квадратное уравнение и Виет	оба уравнения с целыми корнями
18 Принцип Дирихле и инвариант	вынимание шаров — Дирихле
19 Четырёхугольник и трапеция	биссектриса в прямоугольнике и отношение
20 Геометрическая прогрессия	от арифметической прогрессии к геометрической
21 Последние цифры и большие степени	последняя цифра $1^{2025} + \dots + 2025^{2025}$
22 Наибольшее и наименьшее значение	минимум $(4 - x)(2 - x)(x + 4)(x + 2)$
23 Четырёхугольник и трапеция	точка вне квадрата и углы
24 Подсчёт: размещения и распределения	три вида спорта — включения-исключения
25 Четырёхугольник и трапеция	угол в четырёхугольнике с $AB = CD$
26 Телескопирование и бином	телескопическое произведение $= \frac{a!}{b!}$
27 Прямоугольный треугольник	диаметр и хорда — метрическое соотношение
28 Рекуррентные и периодические	период рекуррентной последовательности
29 Целая и дробная часть	$[3x + 1] = 2x - \frac{1}{2}$
30 Подсчёт с цифрами	подряд идущие числа хотя бы с одной нечётной цифрой